# 4 រង្វាស់រង្វាល់

## វត្ថុបំណង

- ❑ គណនាផ្ទៃក្រឡានិងមាឌដែលមានវិមាត្រតូច
- ❑ គណនាម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា និងម៉ាសធៀបនឹងមាឌ
- ❑ គណនាលេ្បឿនមធ្យម ។

## 1. ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ

ខ្នាតនៃរង្វាស់ប្រវែងដែលគេនិយមប្រើគឺ mm , cm , dm , m , dam , hm , km ។

ក្នុងជីវភាពរស់នៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលមានវិមាត្រតូចៗ ដូចជា

- មុខកាត់ខ្សែរភ្លើងរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង 1mm , 2mm , ... ។
- មុខកាត់នៃសសៃដែកសម្រាប់សាងសង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង 6mm , 8mm , 10mm ... ។

ប៉ុន្តែក្នុងការគណនាផ្ទៃក្រឡានិងមាឌ គេគិតជា $m^2$ និងជា $m^3$ វិញ ។

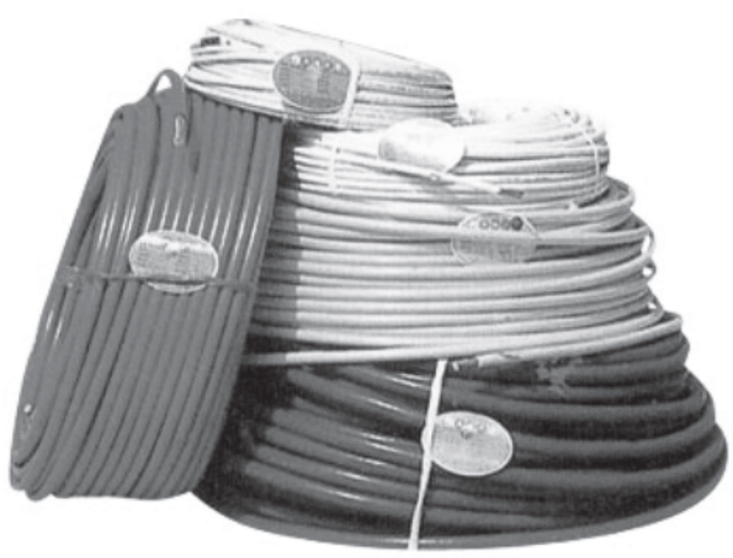
ក្នុងករណីនេះគេអាចសរសេរ :

$$1mm = 0.001m = 10^{-3}m$$

$$1cm = 0.01m = 10^{-2}m$$

$$1dm = 0.1m = 10^{-1}m \text{ ។}$$

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** ខ្សែរភ្លើងមានរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្មើនឹង 2mm ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់វាគិតជា $m^2$ ។ ($\pi = 3.14$)



***ចម្លើយ :*** ផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់ខ្សែរភ្លើង

$$S = \pi \times \frac{d^2}{4}$$

ដោយ $d = 2mm = 2 \times 10^{-3}m$

$$d^2 = 2mm = 4 \times 10^{-6}m^2$$

$$S = \pi \times \frac{4 \times 10^{-6}}{4} \mathrm{m}^2$$

$$= 3.14 \times \frac{4 \times 10^{-6}}{4} \mathrm{m}^2$$

$$= 3.14 \times 10^{-6} \mathrm{m}^2$$

$$= 314 \times 10^{-8} \mathrm{m}^2$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់ខ្សែភ្លើង $S = 314 \times 10^{-8} \mathrm{m}^2$ ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :*** គណនាអង្កត់ផ្ចិតខ្សែភ្លើង ដោយដឹងថាវាមានផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់ស្មើនឹង $\frac{\pi}{4} \times 10^{-6} \mathrm{m}^2$ ។

***ចម្លើយ :*** អង្កត់ផ្ចិតខ្សែភ្លើង

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \qquad \text{ឬ} \quad d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} \qquad \begin{cases} S \text{ គិតជា } \mathrm{m}^2 \\ d \text{ គិតជា } \mathrm{m} \end{cases}$$

$$S = \frac{\pi \times 10^{-6}}{4} \quad \text{ឬ} \quad d = \sqrt{\frac{4}{\pi} \times \frac{\pi \times 10^{-6}}{4}} = \sqrt{10^{-6}} = 10^{-3}$$

ដូចនេះ អង្កត់ផ្ចិតខ្សែភ្លើង $d = 10^{-3} \mathrm{m}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** គណនាមាឌរបស់ខ្សែភ្លើងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 2cm ហើយមានប្រវែង 200m ។

## 2. ម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា

ចំពោះម៉ាសនៃវត្ថុស្រាលៗគេតែងធៀបម៉ាសវាទៅនឹងផ្ទៃក្រឡា ។

***ឧទាហរណ៍ :*** ចំពោះម៉ាសក្រដាសរ៉ាមបើគេចង់ដឹងកម្រាស់វា មានន័យថា គេចង់ដឹងថាក្រដាសនោះមានម៉ាសប៉ុន្មានក្នុងផ្ទៃក្រឡា $1\mathrm{m}^2$ ? ប្រភេទក្រដាសដែលយើងប្រើសព្វថ្ងៃមានកម្រាស់ច្រើនប្រភេទ ។




ចំពោះសៀវភៅក្រាសគេប្រើក្រដាសប្រភេទ $50g/\mathrm{m}^2$ មានន័យថាក្នុង $1\mathrm{m}^2$ ក្រដាសមានម៉ាស 50g ។

ចំពោះសៀវភៅស្តើងគេច្រើនប្រើក្រដាស $80\mathrm{g}/\mathrm{m}^2$ ។

ចំពោះក្របសៀវភៅគេច្រើនប្រើក្រដាស $200\mathrm{g}/\mathrm{m}^2$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** ក្រដាសរ៉ាម 1 ដុំចំនួន 500 សន្លឹក ជាក្រដាសដែលមានខ្នាត $210\text{mm} \times 297\text{mm}$ និងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $80\text{g}/\text{m}^2$ ។ ចូរគណនាម៉ាសក្រដាសនោះ ។

***ចម្លើយ :*** ផ្ទៃក្រឡាគិតជា $\text{m}^2$ ហើយម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាគិតជា $\text{kg}/\text{m}^2$ ។

S ជាផ្ទៃក្រឡា d ជាម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា និង m ជាម៉ាសនៃក្រដាសមួយសន្លឹក

$$\text{m} = \text{S} \times \text{d}$$

$$\text{S} = 210\text{mm} \times 297\text{mm}$$

$$= 210 \times 10^{-3}\text{m} \times 297 \times 10^{-3}\text{m}$$

$$= 62370 \times 10^{-6}\text{m}^2$$

$$\text{d} = 80\text{g}/\text{m}^2 = 80 \times 10^{-3}\text{kg}/\text{m}^2$$

$$\text{m} = 62\ 370 \times 10^{-6} \times 80 \times 10^{-3}$$

$$= 49\ 896 \times 10^{-7}$$

ម៉ាសក្រដាសរ៉ាម 1 ដុំ $500 \times 49\ 896 \times 10^{-7}$

$$= 249480 \times 10^{-5}\text{kg}$$

$$\text{m} \approx 2.5\text{kg}$$

ដូចនេះ ក្រដាសរ៉ាម 1 ដុំមានម៉ាស $\text{m} \approx 2.5\text{kg}$ ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :*** គេទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $70\text{g}/\text{m}^2$ មកកាត់ជាក្រដាសរ៉ាមខ្នាត $210\text{mm} \times 297\text{mm}$ គេត្រូវខាតបង់ចំនៀរក្រដាសអស់ 4% ។ ដើម្បីបានក្រដាសរ៉ាម 1 ដុំគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?

***ចម្លើយ :*** ផ្ទៃក្រលាក្រដាសមួយសន្លឹក

$$\text{S} = 210\text{mm} \times 297\text{mm}$$

$$= 210 \times 10^{-3}\text{m} \times 297 \times 10^{-3}\text{m}$$

$$= 62370 \times 10^{-6}\text{m}^2$$

ផ្ទៃនៃក្រដាសរ៉ាម 1 ដុំ

$$500 \times 62370 \times 10^{-6}\text{m}^2$$

$$= 31185 \times 10^{-3}\text{m}^2$$

ផ្ទៃដែលត្រូវខាត 4%

$$31185 \times 10^{-3}\text{m}^2 \times \frac{4}{100} = 1247.4 \times 10^{-3}\text{m}^2$$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys.gov.kh

ផ្ទៃក្រដាសសរុប ដើម្បីកាត់បានក្រដាស៉ាម ១ដុំ

$$31185 \times 10^{-3}\text{m}^2 + 1247 \times 10^{-3}\text{m}^2 = 32432 \times 10^{-3}\text{m}^2$$

ម៉ាសក្រដាសសរុប ដើម្បីកាត់បានក្រដាស៉ាម ១ដុំ

$$70 \times 10^{-3} \times 32432 \times 10^{-3} = 2270240 \times 10^{-6}\text{kg}$$

$$\text{m} \approx 2.3\text{kg}$$

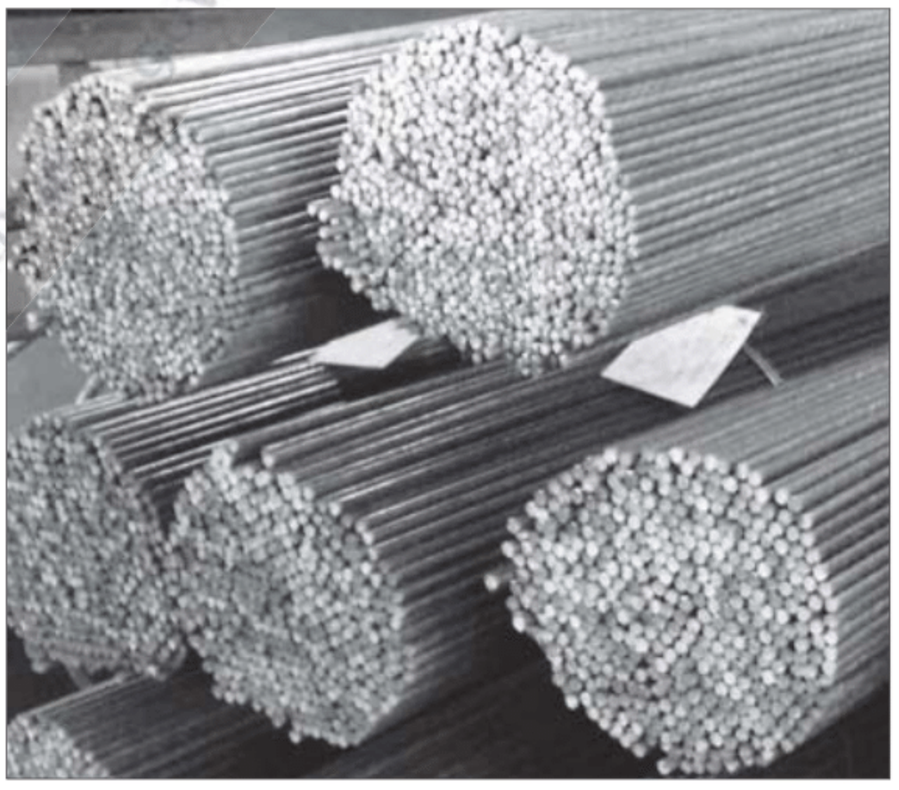
ដូចនេះ ដើម្បីបានក្រដាសមួយ៉ាមគេត្រូវការក្រដាស $\text{m} \approx 2.3\text{kg}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** សិប្បកម្មខ្នាតតូចមួយបានទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $80\text{g}/\text{m}^2$ ដើម្បីមកកាត់ជាក្រដាស៉ាមខ្នាត $210\text{mm} \times 297\text{mm}$ នៅពេលកាត់គេត្រូវខាតអស់ចំនៀរ 4% ។ ដើម្បីបានក្រដាស 95 340 ៉ាម តើគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?

## 3. ម៉ាសធៀបនិងមាឌ

ចំពោះវត្ថុដែលធ្ងន់ដូចជាលោហធាតុគេច្រើនគិតម៉ាសវាធៀបទៅនឹងមាឌហៅថា **ម៉ាសមាឌ** ។

***ឧទាហរណ៍ :*** ខាងក្រោមនេះជាម៉ាសមាឌនៃលោហធាតុមួយចំនួនដូចជា



- ដែក $7.874\text{g}/\text{cm}^3$
- ស្ពាន់ $8.94\text{g}/\text{cm}^3$
- មាស $19.3\text{g}/\text{cm}^3$
- ប្រាក់ $10.49\text{g}/\text{cm}^3$

គេអាចប្តូរម៉ាសមាឌខាងលើជា $\text{kg}/\text{m}^3$ ។

***សម្គាល់ :*** តែនៅក្នុងភាសានិយាយដែក ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 6mm គេហៅថា **ដែក 6 លី** ។

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង 12m ។ គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ 10 លី 12 លី និង 14 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\text{g}/\text{cm}^3$ ។ ($\pi = 3.14$)

***ចម្លើយ :***

- ចំពោះដែក 10 លីមួយដើម

$$m_{10} = \frac{\pi \ d^2}{4} \times l \times \mu$$

ដោយ $d = 10\text{mm} = 10\times10^{-3}\text{m}$ នាំឱ្យ $d^2 = 100\times10^{-6}\text{m}^2$

$$\mu = \frac{7.874\times10^{-3}}{(10^{-2})^3}\text{kg/m}^2 = 7874\text{kg/m}^3$$

$$m_{10} = 3.14\times\frac{100\times10^{-6}}{4}\times12\times7874$$

$$= 7.4173\text{kg}$$

$$m_{10}\approx 7.4\text{kg}$$

ដូចនេះ ដែក 10 លីមួយដើមមានម៉ាស 7.4kg ។

- ចំពោះដែក 12 លី

$$m_{12} = \frac{\pi\ d^2}{4}\times l\times\mu$$

ដោយ $d = 12\text{mm} = 12\times10^{-3}\text{m}$ $d^2 = 144\times10^{-6}\text{m}^2$

$$m_{12} = 3.14\times\frac{144\times10^{-6}}{4}\times12\times7874$$

$$= 10.680\text{kg}$$

$$m_{12}\approx 10.7\text{kg}$$

ដូចនេះ ដែក 12 លីមួយដើមមានម៉ាស 10.7kg ។

- ចំពោះដែក 14 លី

$$m_{14} = \frac{\pi\ d^2}{4}\times l\times\mu$$

ដោយ $d = 14\text{mm} = 14\times10^{-3}\text{m}$ នាំឱ្យ $d^2 = 196\times10^{-6}\text{m}^2$

$$m_{14} = 3.14\times\frac{196\times10^{-6}}{4}\times12\times7874$$

$$= 14.537\text{kg}$$

$$m_{14}\approx 14.6\text{kg}$$

ដូចនេះ ដែក 14 លីមួយដើមមានម៉ាស 14.6kg ។

***លំហាត់គំរូទី2 :*** គណនាមាឌដែកគិតជា $\text{m}^3$ ដោយដឹងថា ដែក 12 លីមួយដើមមានប្រវែង 12m ។ $\pi = 3.14$

***ចម្លើយ :*** មាឌដែកគិតជា $\text{m}^3$

$S$ ជាផ្ទៃក្រឡាមុខកាត់

$l$ ជាប្រវែងសសៃដែក

$V$ ជាមាឌដែក

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

$$V = S \times l = \frac{\pi \ d^2}{4} l \qquad \begin{cases} l \text{ គិតជា m} \\ d \text{ គិតជា m} \\ V \text{ គិតជា m}^3 \end{cases}$$

$$V = \frac{3.14 \times 144 \times 10^{-6}}{4} \times 12$$

$$V \approx 1356.48 \times 10^{-6} \text{m}^3$$

ដូចនេះ មាឌដែក $V \approx 1356.48 \times 10^{-6} \text{m}^3$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** ពូសុខគាត់ទិញដែក 6 លីចំនួន 200 ដើម និងដែក 10 លីចំនួន 20 ដើមដែលក្នុងមួយដើមៗមានប្រវែង 12m ។ គេដឹងថាដែកមួយគីឡូក្រាមថ្លៃ 2 800 ន គណនាប្រាក់ដែលពូសុខទិញដែកទាំងពីរមុខនោះ ។ ($\mu = 7.874 \text{ g/cm}^3$)

## 4. លំនឹងមធ្យម

យើងធ្លាប់បានស្គាល់លំនឹងមធ្យមនៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមួយចំនួនរួចមកហើយដូចជា

- លំនឹងម៉ូតូ 40km/h
- លំនឹងរថយន្ត 80km/h
- លំនឹងយន្តហោះ 800km/h ។



លំនឹងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគិតជា km/h ។ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែករូបវិទ្យាគេប្រើឯកតាលំនឹងជា m/s វិញដូចជា

- លំនឹងនៃសម្លេង 343m/s
- លំនឹងនៃខ្យល់បក់ខ្លាំង 100m/s
- លំនឹងនៃខ្យល់បក់មធ្យម 6m/s

ដោយខ្យល់មានលំនឹងដូច្នេះហើយទើបគេអាចយកវាមកប្រើបក់កង្ហារឌីណាម៉ូ ដើម្បីបម្លែងជាថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ។

facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** ទោចក្រយានយន្តមួយរត់បាន 108km ក្នុងរយៈពេល 2h 15mn ។ រកល្បឿនមធ្យមនៃទោចក្រយានយន្តនោះ ។

$$2\text{h } 15\text{mn} = \left(2+\frac{1}{4}\right)\text{h}$$

$$= \frac{9}{4}\text{h}$$

ល្បឿនមធ្យម $108 \div \frac{9}{4} = 48\text{km/h}$

> ***រូបមន្ត :*** ល្បឿនមធ្យម = ចម្ងាយចរ ÷ រយៈពេល
>
> បើ $d$ ជាចម្ងាយចរ $v$ ជាល្បឿនមធ្យម ហើយ $t$ ជារយៈពេល យើងបានរូបមន្ត $v = \frac{d}{t}$ ។

***លំហាត់គំរូ :*** គេបាញ់កាំភ្លើងធំដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅទីក្រុង $A$ ដោយណាត់គ្នាបាញ់នៅម៉ោង 0 កណ្តាលយប់ ។ បន្ទាប់ពីការបាញ់ 1mn ក្រោយមកទើបប្រជាជននៅទីក្រុង $B$ បានឮសម្លេងបាញ់ ។ រកចម្ងាយរវាងទីក្រុង $A$ និងទីក្រុង $B$ ដោយដឹងថាល្បឿនសម្លេង 343m/s ។

***ចម្លើយ :***

រកចម្ងាយរវាងទីក្រុង $A$ និងទីក្រុង $B$

តាង $x$ ជាចម្ងាយរវាងទីក្រុង $A$ និងទីក្រុង $B$

$v$ ជាល្បឿនសម្លេង

$t$ ជាល្បឿនសម្លេងរត់ពីទីក្រុង $A$ មកទីក្រុង $B$

$x = vt$

$x = 343\text{m/s} \times 1\text{mn}$

$= 343\text{m/s} \times 60\text{s}$

$= 20580\text{m}$

$x \approx 2.06\text{km}$

ដូចនេះ ចម្ងាយរវាងទីក្រុង $A$ និងទីក្រុង $B$ គឺ $x = 2.06\text{km}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** ពពកកើតមានមកពីរំហួតទឹកសមុទ្រ ។ ឥឡូវនេះគេដឹងថាមានពពកមួយផ្ទាំងធំកំពុងតែរសាត់ពីសមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុ មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 230km ហើយខ្យល់មានល្បឿន 6m/s ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទើបនៅរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមថានឹងមានភ្លៀង ?

facebook.com/moeys youtube.com/moeys moeys.gov.kh

## ? លំហាត់

1. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃមុខកាត់ស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិតគិតជា $m^2$

   ក. 1.5mm  ខ. 2.5mm  គ. 0.2mm  ឃ. 0.03mm  ង. 0.004mm ។

2. គណនាមាឌនៃសរសៃដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត($d$) និងប្រវែង($l$) ខាងក្រោម

   ក. $d$ = 6mm និង $l$ = 12m  ខ. $d$ = 16mm និង $l$ = 12m

   គ. $d$ = 18mm និង $l$ = 12m  ឃ. $d$ = 24mm និង $l$ = 12m

   ង. $d$ = 16mm និង $l$ = 14m  ច. $d$ = 12mm និង $l$ = 12m

   ឆ. $d$ = 24mm និង $l$ = 10m  ជ. $d$ = 7mm និង $l$ = 9m ។

3. ឈើជ្រុងមួយដើមមានមុខកាត់ 4cm × 8cm និងប្រវែង 4.5m ។ បើគេទិញឈើនោះចំនួន 50 ដើមតើត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប៉ុន្មាន បើឈើមួយម៉ែត្រគូបថ្លៃ 1 200 000រ ?

4. គេដឹងថាដែក 10 លីមួយដើមមានម៉ាស 7.4kg ។ ចូររកម៉ាសនៃដែក 16 លីវិញ ។

5. សៀវភៅសរសេរមួយក្បាលមាន 100 ទំព័រ ហើយមានខ្នាត 148mm × 210mm ។ គេប្រើក្រដាសមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $70g/m^2$ ដើម្បីធ្វើសាច់ក្នុង ហើយក្រដាសមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា $150g/m^2$ ដើម្បីធ្វើក្របសៀវភៅ ។

   ក. គេផលិតសៀវភៅនេះចំនួន 10 000 ក្បាល តើគេត្រូវការក្រដាសសរុបមានទម្ងន់ប៉ុន្មាន kg ? បើក្នុងការផលិតគេខាតចំនៀអស់ 4% ។

   ខ. បើក្រដាស់ 1kg ថ្លៃ 4 800រ រកប្រាក់ដើមថ្លៃនៃសៀវភៅមួយក្បាល ។

6. ខ្សែភ្លើងមួយដុំមានប្រវែង 100m មានមុខកាត់ $2\frac{1}{2}$mm ។ គណនាម៉ាសនៃខ្សែភ្លើងនេះដោយដឹងថាម៉ាសមាឌនៃស្ពាន់ខ្សែភ្លើង $\mu = 8.94g/cm^3$ ។ គេមិនគិតពីម៉ាសជ័រដែលរុំស្រោបខ្សែភ្លើងនោះទេ ។

7. នៅថ្ងៃអាទិត្យ វិបុលបានជិះកង់ពីក្រុងតាខ្មៅទៅលេងរមណីដ្ឋានទន្លេបាទីដែលមានចម្ងាយ 26km ក្នុងរយៈពេល 41mn 52s ។ រកល្បឿនមធ្យមក្នុងមួយម៉ោង ។

8. ផ្ទះរតនានៅចម្ងាយ 800m ពីសាលារៀន ។ វាដើរដោយល្បឿនមធ្យម 5km/h ។ តើរតនាត្រូវចេញពីផ្ទះនៅម៉ោងប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យទៅដល់សាលារៀន 15mn មុនពេលចូលរៀនម៉ោង 7h 00mn ។

9. នៅម៉ោង 7 : 00 សុខាបានជិះរថភ្លើងចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមកភ្នំពេញ ដែលមានចម្ងាយផ្លូវ 291km ដោយមានល្បឿនមធ្យម 60km/h ហើយមករា ជិះម៉ូតូចេញភ្នំពេញមកខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានល្បឿនមធ្យម 40km/h ។ តើអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មាន ?

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.mowrh
moeys.gov.kh